

[INSTITUIÇÃO — INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE]

[CURSO — ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO]

WILLIAM DA SILVA VIANNA

**ARGUS — Simulador de Defeitos em Máquinas
Rotativas:**

**geração de sinais vibracionais sintéticos com
análise espectral FFT e persistência seletiva para
treinamento e pesquisa em diagnóstico de vibração**

[Cidade]

2026

WILLIAM DA SILVA VIANNA

**ARGUS — Simulador de Defeitos em Máquinas
Rotativas:**

**geração de sinais vibracionais sintéticos, análise
espectral FFT e persistência seletiva de leituras**

Monografia de conclusão de curso apresentada ao [Curso de Engenharia de Controle e Automação] da [Instituição], como requisito parcial para obtenção do título de [Título]. Área de concentração: [Engenharia de Controle e Automação].

Orientador: [Nome do orientador — a definir]

Banca examinadora

- Prof. Dr. [Nome] — [Instituição]
- Prof. Dr. [Nome] — [Instituição]
- Prof. Dr. [Nome] — [Instituição]

[Cidade]

2026

RESUMO

A manutenção preditiva de máquinas rotativas depende da aquisição contínua de sinais de vibração, cujo volume bruto, quando armazenado de forma indiscriminada, torna-se um passivo operacional e financeiro. Paralelamente, o treinamento de analistas e de algoritmos de inteligência artificial em diagnóstico de vibração requer sinais de defeitos variados e controlados, o que é inviável em ativos reais. Este trabalho apresenta o projeto e a implementação do **ARGUS**, um simulador de defeitos em máquinas rotativas que gera sinais vibracionais sintéticos com assinatura espectral parametrizável por tipo de defeito e aplica persistência seletiva de leituras baseada no critério R^3 (frequência, amplitude e fase), com regra de ouro para variação de rotação e Paralelepípedo de Descarte para filtragem de leituras redundantes.

O sistema é composto por um back-end em Python e FastAPI, com módulos de geração de sinal, processamento espectral por FFT, motor de descarte e persistência em PostgreSQL 16, e por um front-end em React, que apresenta painel de sinal, espectro FFT com ordens normalizadas N e rotação em Hz, indicadores de processamento e taxa de descarte e registro de *snapshots* de defeito. O catálogo contempla treze tipos de defeito com assinaturas espectrais derivadas da literatura de diagnóstico de vibração, incluindo desbalanceamento, desalinhamento angular e paralelo, folgas, roçamento, instabilidades de filme de óleo e falhas de rolamento (BPFO, BPFI, BSF e FTF).

A validação foi conduzida por testes automatizados (63 testes no back-end e 12 no front-end) e por ensaio de ponta a ponta no navegador, com verificação das assinaturas espectrais geradas pela API. Os resultados indicam que o simulador reproduz as assinaturas esperadas e que o motor de descarte executa a persistência seletiva conforme a hierarquia de decisão definida, habilitando a criação de bases de dados de treinamento e a pesquisa em análise de causa raiz sem exposição de ativos reais.

Palavras-chave: manutenção preditiva; análise de vibração; FFT; geração de sinais sintéticos; persistência seletiva; monitoramento de condição.

ABSTRACT

Predictive maintenance of rotating machinery depends on the continuous acquisition of vibration signals whose raw volume, when stored indiscriminately, becomes an operational and financial liability. At the same time, the training of analysts and of artificial-intelligence algorithms in vibration diagnostics requires varied and controlled defect signals, which is impractical on real assets. This work presents the design and implementation of **ARGUS**, a fault simulator for rotating machinery that generates synthetic vibration signals with a spectral signature parameterized by fault type and applies selective persistence of readings based on the R^3 criterion (frequency, amplitude and phase), with a golden rule for rotational-speed variation and a Discard Parallelepiped to filter redundant readings.

The system comprises a Python/FastAPI backend with signal-generation, FFT-spectral-processing, discard-engine and PostgreSQL 16 persistence modules, and a React frontend presenting a time-signal panel, an FFT spectrum with normalized orders N and rotation in Hz, processing and discard-rate indicators, and fault-snapshot registration. The catalog covers thirteen fault types with spectral signatures derived from the vibration-diagnostics literature, including unbalance, angular and parallel misalignment, looseness, rotor rub, oil-film instabilities and rolling-element bearing faults (BPFO, BPFI, BSF and FTF).

Validation was carried out through automated tests (63 backend and 12 frontend tests) and an end-to-end browser trial, with verification of the spectral signatures produced by the API. The results indicate that the simulator reproduces the expected signatures and that the discard engine performs selective persistence according to the defined decision hierarchy, enabling the creation of training datasets and root-cause-analysis research without exposing real assets.

Keywords: predictive maintenance; vibration analysis; FFT; synthetic signal generation;

selective persistence; condition monitoring.

SUMÁRIO

RESUMO	ii
ABSTRACT	iii
1 Introdução	1
2 Fundamentação Teórica	2
3 Trabalhos Relacionados	3
4 Materiais e Métodos	4
5 Desenvolvimento	5
6 Experimentos e Resultados	6
7 Discussão	7
8 Conclusão	8
Referências Bibliográficas	9
Contratos de API	10
Exemplos de Execução	11

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

Capítulo 1

Introdução

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

Capítulo 3

Trabalhos Relacionados

Capítulo 4

Materiais e Métodos

Capítulo 5

Desenvolvimento

Capítulo 6

Experimentos e Resultados

Capítulo 7

Discussão

Capítulo 8

Conclusão

Referências Bibliográficas

Contratos de API

Exemplos de Execução